



DEFLEXIÓN DE UNA PLACA

BAIN 053

Cristóbal Briceño M. G2

Leandro Caloguerea F. G2

Cristian Caniunir T. G1

Alonso Echeverría K. G1

Diego Rojas A. G3

2017

Contenido

1 - INTRODUCCIÓN	2
2 - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:	3
3 - ESQUEMA EN DIFERENCIAS FINITAS GENERALIZADAS PARA PLACAS DELGADAS:	5
3.1 – ECUACIÓN DIFERENCIAL DE LA PLACA DELGADA SEGÚN LA TEORÍA DE KIRCHHOFF	5
4 - MÉTODO DE CHOLSKY:	8
5 - MÉTODO DE GAUSS-SEIDEL:	10
6 - IMPLEMENTACIÓN:	12
7 - RESULTADOS:	14
8 - CONCLUSIONES	16
9 - ANEXOS:	17
10 - BIBLIOGRAFÍA	21

1 - INTRODUCCIÓN

El Trabajo Grupal Externo (TGE) de la asignatura Métodos Numéricos para Ingeniería, tiene como objetivo evaluar la puesta en práctica de algunos métodos numéricos a través de la resolución de un problema que incluya la implementación computacional de estos. Además, la resolución de este trabajo contribuirá a desarrollar competencias genéricas relacionadas con la responsabilidad, el trabajo en equipo y la comunicación oral y escrita.

El objetivo de este documento es someter a estudio matemático el fenómeno físico de la deflexión de una placa, para ello contrastaremos la solución obtenida por el método de Cholesky con la aproximación numérica obtenida por el método Gauss-Seidel, siendo así capaces de aplicar la teoría directamente en una aplicación real, como lo es el cálculo de materiales, esperando así, maximizar la comprensión de las competencias que entrega la asignatura *Metodos numericos para ingenieria*.

2 - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

En este trabajo, consideraremos la deflexión de una placa cuadrada. El fenómeno y las actividades que realizar se presentan a continuación.

Una placa cuadrada, apoyada simplemente en sus extremos está sujeta a una carga por unidad de área q (**Figura 1**). La deflexión en la dimensión $z = z(x,y)$ se determina resolviendo la EDP elíptica:

$$\frac{\partial^4 z}{\partial x^4} + 2\frac{\partial^4 z}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{\partial^4 z}{\partial y^4} = \frac{q}{D} \quad (2.1)$$

sujeta a condiciones de frontera en los extremos, donde la deflexión y la pendiente normal a la frontera son cero. El parámetro D es la rigidez de flexión,

$$D = \frac{E\Delta z^3}{12(1-\sigma^2)} \quad (2.2)$$

donde E = el módulo de elasticidad, Δz = es el espesor de la placa y σ = razón de Poisson.

Si definimos una nueva variable como sigue:

$$u = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \quad (2.3)$$

La ecuación (2.1) se re expresa como

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{q}{D} \quad (2.4)$$

Por lo tanto, el problema se reduce a resolver de manera sucesiva dos ecuaciones de Poisson. Primero, de la ecuación (2.3) de donde se obtiene u sujeta a la condición de frontera $u = 0$ en los extremos, y luego los resultados se emplean junto con

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = u \quad (2.5)$$

para obtener z sujeta a la condición de que $z = 0$ en los extremos.

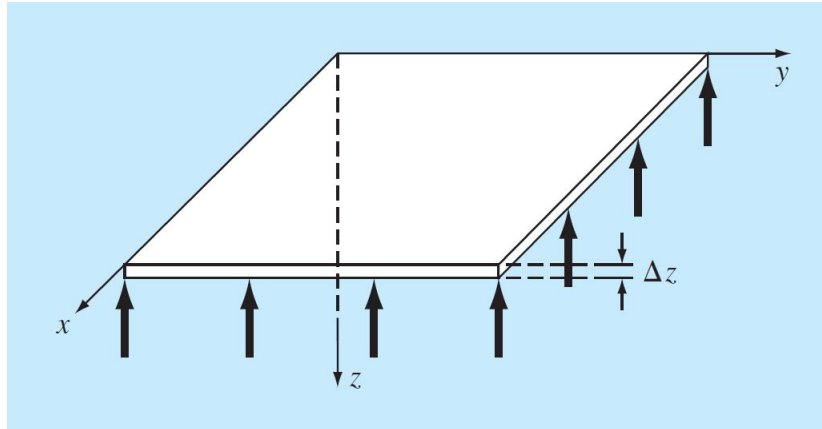


Figura 1: Placa cuadrada apoyada en forma simple, sujeta a una carga por unidad de área.

3 - ESQUEMA EN DIFERENCIAS FINITAS GENERALIZADAS PARA PLACAS DELGADAS:

A continuación, se va a aplicar el Método de Diferencias finitas Generalizadas para la resolución de problemas elasto-dinámicos en placas delgadas.

3.1 – ECUACIÓN DIFERENCIAL DE LA PLACA DELGADA SEGÚN LA TEORÍA DE KIRCHHOFF

Una placa se define como un elemento estructural en el que una de las dimensiones, el espesor, es mucho menor que las otras dos, y sobre la que actúan cargas normales al plano medio y momentos de eje comprendido en dicho plano.

Las placas de Kirchhoff son válidas para relación de espesores/ancho menores o iguales a 0,1.

Hipótesis básicas:

- Las normales al plano medio de la placa se mantienen rectas tras la deformación, y los puntos del plano medio únicamente tienen movimiento vertical.
- Dichas normales se mantienen ortogonales a la deformada del plano medio de la placa.
- La tensión normal al plano medio de la placa puede considerarse despreciable, esto es, $\sigma_z = 0, 0$.

Del equilibrio dinámico de un elemento diferencial de una placa delgada de espesor t , ver figura 2, se obtiene:

Equilibrio de momentos respecto al eje y :

$$\frac{\partial M_x}{\partial x} + \frac{\partial M_{xy}}{\partial y} - Q_x = 0 \quad (3.1)$$

Equilibrio de momentos respecto al eje x:

$$\frac{\partial M_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial M_y}{\partial y} - Q_y = 0 \quad (3.2)$$

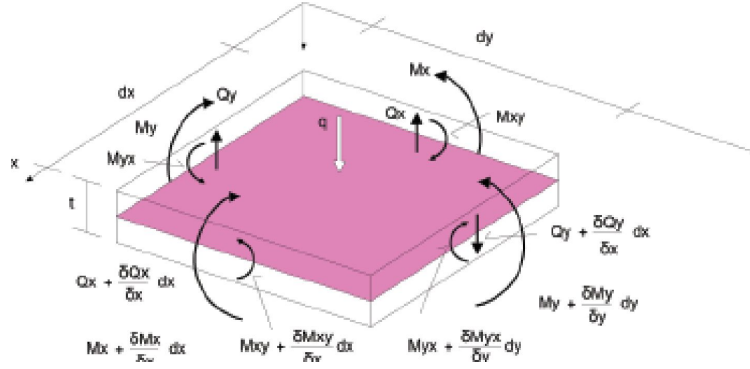


Figura 2: Equilibrio de un elemento diferencial de placa delgada

Equilibrio de fuerzas verticales respecto al eje z:

$$\frac{\partial Q_x}{\partial x} + \frac{\partial Q_y}{\partial y} + f_I + q = 0 \quad (3.3)$$

Fuerzas de inercia:

$$f_I = m \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} \quad (3.4)$$

Sustituyendo la Ecuación 3.1, Ecuación 3.2, y la Ecuación 3.4 dentro de la Ecuación 3.3 se obtiene:

$$\frac{\partial^2 M_x}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 M_{xy}}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 M_y}{\partial y^2} + m \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} + q = 0 \quad (3.5)$$

Por otro lado, teniendo en cuenta las relaciones existentes entre momentos flectores y desplazamientos verticales se tiene que:

$$M_x = - \frac{Et^3}{12(1-\nu^2)} \left(\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \nu \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} \right) = 0 \quad (3.6)$$

$$M_y = - \frac{Et^3}{12(1-\nu^2)} \left(\nu \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} \right) = 0 \quad (3.7)$$

$$M_{xy} = -\frac{Et^3}{12(1-\nu^2)}(1-\nu)\frac{\partial^2 U}{\partial x \partial y} = 0 \quad (3.8)$$

Finalmente introduciendo la Ecuación 3.6, Ecuación 3.7 y Ecuación 3.8 dentro de la Ecuación 3.5 se obtiene la ecuación diferencial dinámica de la placa delgada de Kirchhoff, de lados “a” y “b” con espesor t.

$$\frac{\partial^4 U}{\partial x^4} + 2\frac{\partial^4 U}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{\partial^4 U}{\partial y^4} + m\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = -\frac{q(x,y,t)}{D} \quad (3.9)$$

En donde $q(x,y,t)$ es una carga superficial perpendicular al plano de la placa, y:

$$D = \frac{Et^3}{12(1-\nu^2)} \quad (3.10)$$

Donde “D” corresponde al cálculo de la rigidez flexional del material, donde a la ecuación diferencial (3.9) se le añadirán igualmente unas condiciones iniciales, desplazamiento y velocidad, esto es:

$$\{U(x,y,0) = g(x,y) \quad 0 < x < a \quad \frac{\partial U(x,y,t)}{\partial t}\bigg|_{t=0} = h(x,y) \quad 0 < y < b \quad (3.11)$$

Y unas condiciones de contorno, las cuales dependen del tipo de soportes para la placa, pero para estos casos serán depreciables y solo se considerará su carga puntual, esto es, para una placa simplemente apoyada se impondrá la condición de desplazamientos y momentos nulos en los bordes, lo cual se expresa de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} U(0,y,t) &= U(x,0,t) = U(a,y,t) = U(x,b,t) = 0 \\ M_x(x,0,t) &= \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \nu \frac{\partial^2 U}{\partial y^2}\bigg|_{y=0} = 0 \\ M_y(0,y,t) &= \nu \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2}\bigg|_{x=0} = 0 \quad t > 0 \\ M_x(x,b,t) &= \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \nu \frac{\partial^2 U}{\partial y^2}\bigg|_{y=b} = 0 \quad 0 < x < a \quad 0 < y < b \\ M_x(a,y,t) &= \nu \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2}\bigg|_{x=a} = 0 \end{aligned} \quad (3.12)$$

4 - MÉTODO DE CHOLSKY:

DEFINICIÓN:

Sea $A = (a_{ij})$ matriz de orden n . A se dice simétrica si $a_{ij} = a_{ji}$, para $i, j = 1, 2, 3, \dots, n$.

Sea $A = (a_{ij})$ matriz de orden n simétrica, A se dice definida positiva si $x^t A x > 0, \forall x \in R^n, x \neq 0$.

OBSERVACIONES:

1.-Sea $A = (a_{ij})$ matriz de orden n , entonces:

$$A \text{ simétrica} \Leftrightarrow A = A^t$$

2.-Sea:

$$D_i = \det \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ii} \end{bmatrix}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Entonces:

A simétrica definida positiva $D_i > 0, i = 1, 2, \dots, n$ se requiere $(a_{11} > 0)$

TEOREMA:

Sea $A = (a_{ij})$ matriz de orden n , simétrica definida positiva. Entonces A tiene una factorización de la forma $A = LL^t$, donde L es matriz triangular inferior.

OBSERVACIÓN:

Bajo las hipótesis del teorema, resolver el sistema $Ax=b$, esto es, $LL^t = b$, equivale a resolver dos sistemas triangulares:

$$\{Ly = b \text{ (sustitución progresiva)}\}$$

$$L^t x = y \text{ (sustitución regresiva)}$$

Si hacemos $U = L^t$, con U matriz triangular superior, entonces:

$$Ax = b \Leftrightarrow U^t Ux = b \Leftrightarrow (U^t y = b, Ux = y)$$

El método de Cholesky, descrito en el teorema, permite encontrar elementos de la matriz $L = (L_{ij}), i \geq j$, por filas: (Código presentado en Anexo{1})

$$\begin{array}{lll} i = 1 & : j = 1 & : l_{11} = \sqrt{a_{11}} \\ i = 2, \dots, n & : j = 1 & l_{i1} = \frac{a_{i1}}{l_{11}} \\ & j = 2, \dots, i-1 : & l_{ij} = \frac{1}{l_{jj}}(a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} l_{jk}) \\ & j = i : & l_{ij} = (a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik}^2)^{1/2} \end{array}$$

5 - MÉTODO DE GAUSS-SEIDEL:

DEFINICIÓN:

El método de Gauss-Seidel es una técnica iterativa para resolver sistemas lineales con una aproximación inicial $\{x^{(0)}\}$ a la solución del sistema y genera una sucesión de vector $\{x^{(k)}\}$ que converge a esa solución.

Sea un sistema lineal $Ax = b$.

Sea $A = (a_{ij})$ matriz de coeficientes de orden n , con $i, j = 1, 2, 3, \dots, n$, con $x = (x_{i1})$ vector de variables y $b = (b_{i1})$ vector con constantes, ambos en orden $n \times 1$.

TEOREMA:

Con un sistema lineal $Ax = b$, se sustituye A por la suma de tres matrices:

$$A = L + D + U \quad (5.1)$$

Con $L = (l_{ij})$ matriz triangular estricta, $D = (d_{ij})$ matriz diagonal y $U = (u_{ij})$ matriz triangular superior estricta.

$$L = (l_{ij}); l_{ij} = \begin{cases} 0, & i \leq j \\ a_{ij}, & i > j \end{cases} \quad D = (d_{ij}); d_{ij} = \begin{cases} a_{ij}, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

$$U = (u_{ij}); u_{ij} = \begin{cases} a_{ij}, & i < j \\ 0, & i \geq j \end{cases}$$

Sustituyendo (5.1) en el sistema lineal $Ax = b$:

$$(L + D + U)x = b \Leftrightarrow (L + D)x = -Ux + b \quad (5.2)$$

Se deduce el siguiente método iterativo:

$$(L + D)x^{(k+1)} = -Ux^{(k)} + b \quad (5.3)$$

“Que se trata de un sistema triangular inferior en cada paso, que se resuelve por sustitución progresiva. Por tanto, el valor de cada incógnita en cada paso del método k es”¹:

$$x_i^{(k+1)} = (b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k)}) / a_{ii} \quad (5.4)$$

Ilustrando el método de Gauss-Seidel en un sistema lineal de 3x3:

Con un sistema lineal $Ax = b$, con $x^{(k)}$ que representa un vector solución inicial y $x^{(k+1)}$ como una aproximación posterior a la inicial de $x^{(k)}$. (Código presentado en Anexo{2})

$$Ax = b \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} \quad (5.5)$$

$$x^{(k)} = \begin{pmatrix} x_1^k \\ x_2^k \\ x_3^k \end{pmatrix} \quad (5.6) \quad x_i^{k+1} = \begin{pmatrix} x_1^{k+1} \\ x_2^{k+1} \\ x_3^{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{a_{11}}(b_1 - a_{12}x_2^k - a_{13}x_3^k) \\ \frac{1}{a_{22}}(b_2 - a_{21}x_1^{k+1} - a_{23}x_3^k) \\ \frac{1}{a_{33}}(b_3 - a_{31}x_1^{k+1} - a_{32}x_2^{k+1}) \end{pmatrix} \quad (5.7)$$

¹ "Tema 3 Resolución de Sistemas de Ecuaciones Lineales." http://www.ugr.es/~mpasadas/ftp/Tema3_apuntes.pdf. Se consultó el 25 nov.. 2017.

6 - IMPLEMENTACIÓN:

En esta fase, realizaremos el planteamiento de cómo llegamos al desarrollo nodal de la placa bajo ciertas condiciones iniciales, hacia el sistema lineal que permite la búsqueda de la solución directa y aproximada.

El desarrollo nodal de una placa cuadrada, fue a base de una dimensión de 2[m.], con subintervalos asumidos en $\Delta x = \Delta y = 0.5$, representados en una malla de puntos.

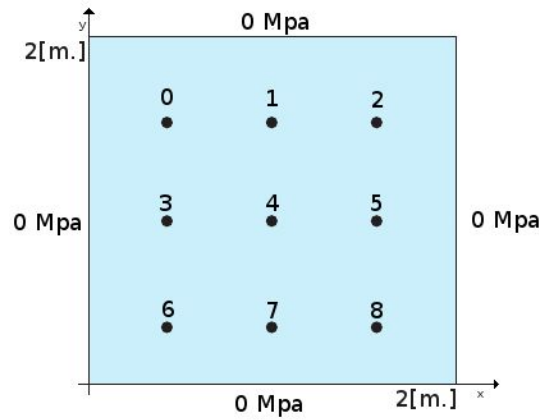


Figura 3: Mallado de placa rectangular con $\Delta x = \Delta y = 0.5$ y condiciones de borde = 0

Una carga $q = 33.6 * 10^3 \text{ KPa}$, un espesor de placa $\Delta z = 0.01$, razón de poisson $\sigma = 0.3$ y módulo de elasticidad $E = 2 * 10^{11}$ la cual determinan la rigidez flexional de la placa.

Para el desarrollo del sistema lineal, primero usaremos el método de las *diferencias finitas centrales*, derivadas de la expansión de los polinomios de Taylor [4], la cual nos permitirán determinar las ecuaciones por nodos (**Figura 3**), a partir de la ecuación (2.4) con ubicación de nodo $u_{(x,y)}$ en el sistema cartesiana. (Código presentado en Anexo{3})

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{u_{(0,1)} - 2u_{(1,1)} + u_{(2,1)}}{\Delta x^2}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{u_{(1,0)} - 2u_{(1,1)} + u_{(1,2)}}{\Delta y^2} \quad (6.1)$$

Obtendremos:

$$\frac{u_{(0,1)} - 2u_{(1,1)} + u_{(2,1)}}{\Delta x^2} + \frac{u_{(1,0)} - 2u_{(1,1)} + u_{(1,2)}}{\Delta y^2} = \frac{q}{D} \quad (6.2)$$

Lo que al desarrollar por cada nodo de la ecuación (6.2), obtendremos un número de ecuaciones igual al número de nodos a aproximar en el mallado, de la siguiente forma para $u_{(1,1)}$:

$$-4u_{(1,1)} + u_{(1,2)} + u_{(2,1)} = 0.45864 \quad (6.3)$$

La cual, tras realizar el desarrollo por cada nodo, obtendremos el siguiente sistema matricial: (Código presentado en Anexo{4})

$$\begin{bmatrix} -4 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -4 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -4 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -4 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -4 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -4 \end{bmatrix} \cdot [\vec{u}] = \begin{bmatrix} 0.45864 \\ 0.45864 \\ 0.45864 \\ 0.45864 \\ 0.45864 \\ 0.45864 \\ 0.45864 \\ 0.45864 \\ 0.45864 \end{bmatrix}$$

7 - RESULTADOS:

Cumpliendo con las exigencias del experimento, el modelamiento de la deflexión de una placa, a base de la implementación (*Encabezado 6: Implementación*) y los métodos de solución del sistema lineal, método directo (*Encabezado 4: Método Cholesky*), y método iterativo (*Encabezado 5: Método Gauss Seidel*), Obtenemos los siguientes datos, con sus condiciones aplicadas:

Datos utilizados				
dx/dy	0,500000	espesor placa	0,020000	Cota de error
unidad dimensional [m]	5,000000	desp. Flexional	0,020000	norma
q	3,000000	Modulo de young	3x10 ¹¹	2,000000

Solución cuadriculada por nodo sin condiciones fronteras de Cholesky:

CHOLESKY								
0,004092	0,007584	0,010201	0,011810	0,012352	0,011810	0,010201	0,007584	0,004092
0,007584	0,014110	0,019028	0,022063	0,023087	0,022063	0,019028	0,014110	0,007584
0,010201	0,019028	0,025714	0,029851	0,031249	0,029851	0,025714	0,019028	0,010201
0,011810	0,022063	0,029851	0,034680	0,036312	0,034680	0,029851	0,022063	0,011810
0,012352	0,023087	0,031249	0,036312	0,038025	0,036312	0,031249	0,023087	0,012352
0,011810	0,022063	0,029851	0,034680	0,036312	0,034680	0,029851	0,022063	0,011810
0,010201	0,019028	0,025714	0,029851	0,031249	0,029851	0,025714	0,019028	0,010201
0,007584	0,014110	0,019028	0,022063	0,023087	0,022063	0,019028	0,014110	0,007584
0,004092	0,007584	0,010201	0,011810	0,012352	0,011810	0,010201	0,007584	0,004092

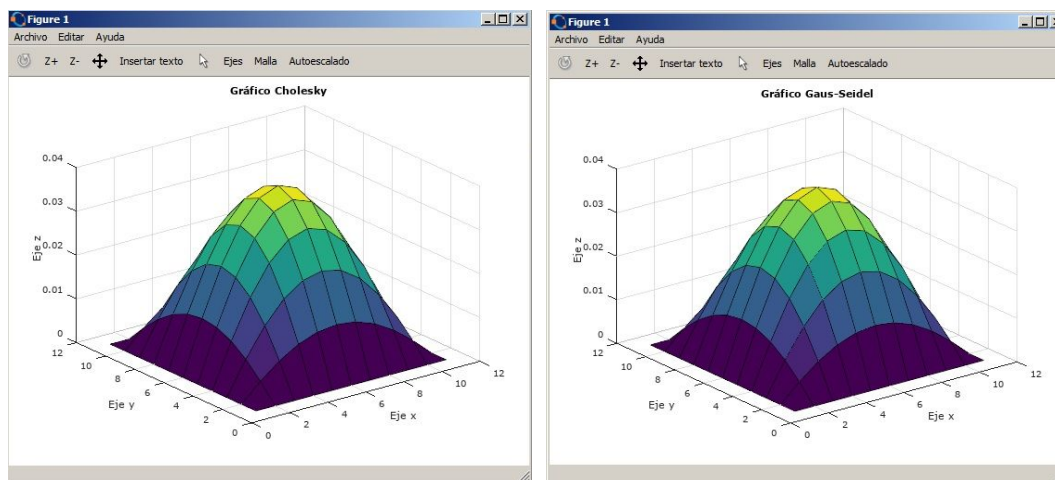
Solución cuadriculada por nodo sin condiciones fronteras de Gauss-Seidel:

GausSeidel								
0,004091	0,007582	0,010198	0,011807	0,012349	0,011807	0,010198	0,007582	0,004091
0,007582	0,014105	0,019023	0,022057	0,023081	0,022058	0,019024	0,014106	0,007582
0,010198	0,019023	0,025707	0,029843	0,031240	0,029843	0,025708	0,019024	0,010198
0,011807	0,022057	0,029843	0,034670	0,036302	0,034671	0,029844	0,022058	0,011807
0,012349	0,023081	0,031240	0,036302	0,038015	0,036303	0,031241	0,023082	0,012350
0,011807	0,022058	0,029843	0,034671	0,036303	0,034671	0,029844	0,022059	0,011808
0,010198	0,019024	0,025708	0,029844	0,031241	0,029844	0,025708	0,019024	0,010199
0,007582	0,014106	0,019024	0,022058	0,023082	0,022059	0,019024	0,014107	0,007582
0,004091	0,007582	0,010198	0,011807	0,012350	0,011808	0,010199	0,007582	0,004091

Tabla resultado error relativo %, entre Cholesky y Gauss-Seidel.

	Tabla de Error Relativo % Cholesky v/s GausSeidel									Máximo por Fila
	2.9785%	2.9595%	2.9257%	2.8666%	2.7798%	2.6680%	2.5378%	2.3996%	2.2690%	2.9785%
	2.9595%	2.9304%	2.8904%	2.8288%	2.7428%	2.6346%	2.5106%	2.3812%	2.2613%	2.9595%
	2.9257%	2.8904%	2.8462%	2.7832%	2.6984%	2.5938%	2.4756%	2.3536%	2.2419%	2.9257%
	2.8666%	2.8288%	2.7832%	2.7204%	2.6378%	2.5370%	2.4241%	2.3082%	2.2027%	2.8666%
	2.7798%	2.7428%	2.6984%	2.6378%	2.5582%	2.4616%	2.3533%	2.2425%	2.1418%	2.7798%
	2.6680%	2.6346%	2.5938%	2.5370%	2.4616%	2.3691%	2.2652%	2.1584%	2.0613%	2.6680%
	2.5378%	2.5106%	2.4756%	2.4241%	2.3533%	2.2652%	2.1650%	2.0612%	1.9663%	2.5378%
	2.3996%	2.3812%	2.3536%	2.3082%	2.2425%	2.1584%	2.0612%	1.9592%	1.8648%	2.3996%
	2.2690%	2.2613%	2.2419%	2.2027%	2.1418%	2.0613%	1.9663%	1.8648%	1.7688%	2.2690%
Maximo por Columna	2.9785%	2.9595%	2.9257%	2.8666%	2.7798%	2.6680%	2.5378%	2.3996%	2.2690%	2.9785%

Gráficos solución de los sistemas lineales de las tablas anteriores con sus condiciones de borde:



8 - CONCLUSIONES

A continuación se van a exponer las principales conclusiones a las que se ha llegado con el presente trabajo:

La primera conclusión de carácter general sobre la aplicación del Método de Diferencias Finitas Generalizadas a la resolución de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales (EDPS), es que, se ha podido comprobar que este mantiene la sencillez del Método de Diferencias Finitas Convencional.

Se han obtenido las expresiones explícitas en diferencias finitas en derivadas parciales, hasta el 4º orden en 2 dimensiones, lo que permite obtener de forma inmediata dichos valores numéricos sin necesidad de resolver nuevos sistemas de ecuaciones.

Se desprende que, para una malla dada, al reducir el paso temporal en el esquema explícito, el error global cometido con la aproximación también se reduce. Lo que no quiere decir que independiente de los métodos logremos los mismos resultados.

Lo que diferencia de los dos métodos aplicados, es su naturaleza en la que resuelve los sistemas lineales, uno es de orden directo (*Cholesky*), permitiendo la solución exacta del problema aplicado, a diferencia del sistema iterado (*Gauss Seidel*), que nos entrega la solución “aproximada”, que para nuestro experimento logramos tener un error máximo de casi un 3% de la solución general de los dos resultados obtenidos, que no es 0% el error, pero es considerable y razonable al momento de buscar una solución aproximada.

El inconveniente que tuvimos es el costo computacional al resolver estos sistemas de gran dimensión, no pudimos hacer un análisis de computo para corroborar estos datos, pero se genera una evidencia importante al ejecutar “*cholesky.m*” y después “*cholesky_2.m*”, debido al tiempo de ejecución realizado fue notoria, lo único que podemos decir, es que el orden de ejecución es sobre $O(n^3)$ en comparación a ejecutar “*GausSeidel.m*” seguido de “*GausSeidel_2.m*” que su tiempo de ejecución para variados

casos era menor hasta $\frac{1}{3}$ de tiempo en relación al método directo, lo que beneficia si se toma como prioridad el costo computacional los métodos iterados.

9 - ANEXOS:

{1}.- Código Cholesky:

```
A=dlmread("matriz_a","");
b=dlmread("vector_b");
b=b'

[n,m]=size(A);
C=[A,b];

disp(C)
if n==m
    for k=1:n
        suma1=0;
        for p=1:k-1
            suma1=suma1+L(k,p)*u(p,k);
        end
        L(k,k)=sqrt(A(k,k)-suma1);
        u(k,k)=L(k,k);
        for i=k+1:n
            suma2=0;
            for q=1:k-1
                suma2=suma2+L(i,q)*u(q,k);
            end
            L(i,k)=(A(i,k)-suma2)/L(k,k);
        end
        for j=k+1:n
            suma3=0;
            for r=1:k-1
                suma3=suma3+L(k,r)*u(r,j);
            end
            u(k,j)=(A(k,j)-suma3)/L(k,k);
        end
    end
    producto=det(L)*det(u)
    if producto~=0
        for i=1:n
            suma=0;
            for p=1:i-1
                suma=suma+L(i,p)*z(p);
            end
            z(i)=(b(i)-suma)/L(i,i);
        end
        for i=n:-1:1
            suma=0;
            for p=i+1:n
                suma = suma+u(i,p)*x(p);
            end
            x(i)=(z(i)-suma)/u(i,i);
        end
    else
        fprintf('\nEl determinante es igual a cero, por lo tanto el sistema tiene
infinita o ninguna solucion\n')
    end
end
```

{2}.- Código de Gauss Seidel:

```
n = length(B);

% Matriz D
D=zeros(n,n);
for i=1:1:n
    D(i,i)=A(i,i);
end

% Matriz U
F=zeros(n,n);
for c=1:1:n
    for f=c+1:1:n
        F(c,f) = A(c,f);
    end
end

% Matriz L
E = zeros(n,n);
for c=1:1:n
    for f=c+1:1:n
        E(f,c) = A(f,c);
    end
end

%Matrices D,L,U
D
F
E

% Matriz Mgs y Vgs
Mgs = -inv(D+E)*F
Vgs = inv(D+E)*B

x=zeros(n,1);

disp("Norma aplicada a la matriz de iteraci n")
norm(Mgs,p)

disp("Numero de iteraciones aproximada segun la norma y el error aplicado")
% n  de Iteraciones para soluci n aproximada del sistema
k = log((nn*(1-norm(Mgs,p)))/norm((Mgs*x+Vgs - x),p))/log(norm(Mgs,p))

for i=0:1:k
    x=Mgs*x+Vgs;
end
```

{3}.- Código de Diferencias Finitas:

```
*****Principal*****
ancho = int(round(xxx/dy))+1 #valor para matriz de mallado y vector de polinomios
largo = int(round(xxx/dx))+1 #valor para matriz de mallado y vector de polinomios

prl = ["" for x in xrange(largo)] for x in xrange(ancho) #genera matriz de valores para mallado

for i in range(0,largo): #rellenado condiciones de borde en fila
    prl[0][i] = 0 #rellena con 0 la primera fila
    prl[ancho-1][i] = 0 #rellena con 0 la ultima fila

for i in range(0,ancho): #rellenado condiciones de borde en columna
    prl[i][0] = 0 #rellena con 0 primera columna
    prl[i][largo-1] = 0 #rellena con 0 la última columna

in_nd = 0
for i in range(1,ancho-1): #relleno con las variables "symbolic" a nodos equidistantes
    for j in range(1,largo-1): #por dentro del area de tipo "T+numero", numero = [0,(largo-2)*(ancho-2)]
        nd = "T"+str(in_nd)
        sy = symbols(nd)
        prl[i][j] = sy
        #print "{}".format(prl[i][j])
        in_nd += 1 #numerará los nodos uno x uno hasta terminar cada celda del mallado

mostrar("Modelo de Mallado Nodal")

w = ["" for x in range((largo-2)*(ancho-2))] #Vector para guardar las ecuaciones lineales

in_nd = 0
for i in range(1,ancho-1): #genera los polinomios de las diferencias finitas por nodos
    for j in range(1,largo-1): #mediante el laplaceano, la cual se usa la diferencia finita central
        w[in_nd] = ddtx(prl[i][j+1],prl[i][j],prl[i][j-1]) + ddtv(prl[i+1][j],prl[i][j],prl[i-1][j]) + (q*1000)/rigidez(ep,z,omega)
        in_nd += 1

print "\n\n"+"*"100
print "Polinomios generados mediante diferencia finita central\n\n\n"
for i in range(len(w)):
    print w[i]

with (open("polinomios.txt",'w')) as a: #exporta los polinomios en archivo de texto
    for i in w:
        a.write(str(i)+"\n")
```

{4}.- Código descomposición a matriz “A” y vector “b” para sistema

$$Ax = b$$

```
import csv

with open("polinomios.txt","r") as a:
    c=[]

    indice = 0
    for x in a:
        c.append(x.split(" "))          #genera una tupla de elementos, con sub tuplas de elementos
        indice += 1                     #cuenta la cantidad de polinomios.

    mm = [[float(0) for x in xrange(indice)] for x in xrange(indice)]      #genera matriz A
    vct = [float(0) for x in xrange(indice)]                                #genera vector B

    for b in c:
        for d in range(len(b)):
            if b[d].find("**")>0:
                b[d]= b[d].split("**")

    def descomponer2(x,y,m):          #funcion de descomposicion de sub tuplas para formar matriz Ax = B
        if len(x) < 3:
            x[0] = float(x[0])*m      #revisa que la sub tupla sea superior a 2
            #elemento es transformado a numérico
            l = x[1].split("T")       #separa variable "T" nodal para buscar coordenada en matriz A
            l = int(l[1])              #convierte numero nodal
            mm[y][l]= x[0]            #guarda numero convertido en matriz A
        else:
            x = float(x)*m            #en caso de ser elemento flotante es convertido y guardado en matriz B
            vct[y] = x

    h = 0
    aux = 1
    for p in c:
        print "fila matriz:{0}".format(h)
        for q in p:
            if q == "-":
                aux = -1
            elif q == "+":
                aux = 1
            print "valor q:",q
            if q>2 and q!="+" and q!="-":
                descomponer2(q,h,aux)
        aux=1
        h+=1
    print mm
    print "*" * 20
    print vct

dataCSV2 = open("vector_b", "wb")
wr = csv.writer(dataCSV2, dialect='excel')
wr.writerows([vct])

dataCSV = open("matriz_a", "wb")
writer = csv.writer(dataCSV, dialect='excel')
writer.writerows(mm)
```

10 - BIBLIOGRAFÍA

- [1] Steven C. Chapra, Raymond P. Canale, Métodos Numéricos para Ingenieros.
- [2] John H. Mathews, Kurtis D. Fink, Métodos Numéricos con MATLAB.
- [3] Casasús Álvaro, Aplicación del método de diferencias finitas generalizadas a problemas de elastodinámica. .
- [4] Introducción al Método de Diferencias Finitas y su Implementación Computacional, Antonio Carrillo Ledesma y Omar Mendoza Bernal, Facultad de Ciencias, UNAM
link:<http://www.mmc.geofisica.unam.mx/acl/Textos/>